

40. 非交换代数

Math. Zs. 37 (1933), 514–541

非交换代数。

作者

哥廷根的 Emmy Noether。

众所周知，交换代数的主要定理都包含在伽罗瓦理论之中；在此之前则有析出域与分裂域的理论，也就是关于这样一些域的理论：它们足以使一个给定多项式分出一个一次因子，或分别使它完全分解为一次因子。

本文把代数的相应部分发展到非交换情形，尤其发展到超复情形。而且我在这里原则上采用非交换方法，即在非交换除环中的表示。最后我将说明，上述交换代数定理如何能够完全平行地通过在交换域中的表示来加以证明。

这里所依据的表示论之前有一段简短的自同态理论 (§ 1)；它是对以表示模理论为基础的表示论的进一步发展¹。尤其是，除直接表示之外，我还考察反向表示——其中一种可以归结为另一种——；现在，反向表示由反向表示模产生。其优点在于，反向表示模——也就是一个双模——还可以理解为扩张环上的单侧模 (§ 2)。这样一来，非交换除环中的表示便归结为扩张环中的理想论；不可约表示类对应于扩张环的不可约理想类，这与超复系统在其交换系数域中的表示对系统本身所成立的事实完全类似 (§ 3 和 4)。

由此，借助如下说明 (§ 5) 便得到非交换除环上矩阵环的结构定理：每一个子环都给出这个除环上的一个表示，或分别给出由其反向同构除环所作的反向表示。这个反向同构除环构成交换情形中极小析出域与分裂域的第一个类似物，因为它给出所有一次反向表示；而当它关于中心的秩有限时——此前并未作这种假设——还给出分解为秩为 1 的直和项的完全分裂。由此得到除环的伽罗瓦理论 (§ 6)，同时也表达了如下事实 (§ 7)：反向同构的除代数（关于中心具有有限秩的除环）在 R. Brauer 的代数类群中生成互逆的类。

伽罗瓦理论还有第二种证明，它更一般地适用于简单系统（并在正文中先行给出）；它几乎直接来自一个关于两两可交换子环的定理，而这个定理本身又几乎直接衔接于前置的自同态考察。

截至这里，全部考察都是纯粹非交换的。不过，对交换分裂域的提问也用非交换方法处理：依据 § 5 中预先给出的说明，由除代数来表示分裂域 (§ 7)。最后是上述向交换情形的转移 (§ 8)，以及任意系统的分裂域理论 (§ 9)；与此同时也就给出了它同交换情形中通常的表示论之间的联系。

R. Brauer 正是把分裂域理论建立在这种交换情形中的表示论以及“无理”因子系之上²。由于这种交换的证明，他——以及后来的 Albert——必须假定中心是完美域；从非交换证明来看，这是一个不必要的限制。在同一限制下，同样借助交换情形中的表示论，并且是在得知我的非交换除环伽罗瓦理论之后，R. Brauer 和 K. Shoda 又进一步发展了这一理论：R. Brauer 给出了上述关于两两可交换子环的定理，K. Shoda 则独立地给出了也适用于半单系统的完整理论³。

最后还应提到，对于除环的情形，van der Waerden II 中有一个简短的论述 (§ 128)，它接续于我 1928 年夏季学期的课程；我在那里第一次讲授了这些问题。van der Waerden 的论述比这门课的讲法简化了许多地方，其中一部分我在第二门课程（1929/30 年冬季学期）⁴中采用，

¹E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929), S. 641–692, 下文简称“表示论”。另参见 van der Waerden, Moderne Algebra II 中的转述。

²参见我们的合著札记：Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen. Sitz. Ber. d. Preuß. Ak. d. Wiss. 1927, S. 221–228. (第 222 页的注释含有一份“说明报告”。主要定理是彼此独立而且几乎同时产生的。) 另参见 R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, § 3. Math. Zeitschr. 30 (1929), S. 79–107. A. A. Albert 后来也独立地重新发现了这些定理。

³R. Brauer, Über die algebraische Struktur von Schiefkörpern, § 2. Journ. f. Math. 166 (1932), S. 241–252. K. Shoda, Über die galoissche Theorie der halbeinfachen hyperkomplexen Systeme. Math. Ann. 107 (1932), S. 252–258. J. Levitzki 也曾发展出这些结果。

⁴第一门课程由 G. Köthe 整理，第二门由 M. Deuring 整理。

另一部分则直到本文才采用并继续发展。特别是，把伽罗瓦理论的超复证明方法转移到交换情形 (§ 8)，最早来自第二门课程；在那里，非交换证明 (§ 6, 3.) 比第一门课程中的证明大为简化。关于两两可交换子环的定理 (§ 5)，以及以此为基础的非交换伽罗瓦理论的第二种证明方法 (§ 6, 1. 和 2.)，是在第二门课程之后、得知 R. Brauer (注 3)) 和 van der Waerden § 128 的工作后才加入的；不过 § 5, 3. 中所需的有限性假设比那些工作弱得多。

第一门课程中的某些推理方法——对差分理想取交的方法——虽然较为复杂，却有一个优点，即可以转移到无限秩系统和整系统上⁵。对于交换的整系统，由此可以得到理想微分与不同之间的联系⁶，我将在别处更详细地讨论这一点。

分裂域理论的主要应用是在交叉积及其因子系的理论中；后者又构成数论应用的基础。本文不再讨论这一方面⁷。

§ 1.

自同态、模与双模。

众所周知，以表示模为基础表示论 (另见 § 2) 依赖于带算子或不带算子的阿贝尔群之自同态环理论。为避免重复，下面把其中隐含采用的推理——映射与运算法则之间的关系——表述成几个简单命题。

1. 乘法映射。结合律。 首先设 $\mathfrak{G}$ 是一个不带算子的群， $\mathfrak{A}$ 是它的绝对自同态系统，即从 $\mathfrak{G}$ 到自身的所有同态所组成的系统。 $\mathfrak{A}$ 对乘法封闭，因为乘积 $\sigma\tau$ 由

$$g(\sigma\tau) = (g\sigma)\tau \quad \text{其中 } g \text{ 属于 } \mathfrak{G}, \text{ 且 } \sigma, \tau \text{ 属于 } \mathfrak{A} \quad (1)$$

定义，并且显然满足结合律。

众所周知，如果给定一个由符号 $\Theta, H, \dots$ 组成的集合 $\mathfrak{B}$ ，使得运算 $g\Theta, gH, \dots$ 给出 $\mathfrak{G}$ 中唯一确定的元素，并产生 $\mathfrak{G}$ 的自同态 (到自身的同态) —— $(g \cdot h)\Theta = g\Theta \cdot h\Theta$ ——，那么 $\mathfrak{G}$ 就成为一个带算子的群；因此，从 $\mathfrak{B}$ 到绝对自同态系统 $\mathfrak{A}$ 的一个子集 $\overline{\mathfrak{B}}$ 存在唯一的映射 (一般并非双射)。上述推理在这里表述如下：

若算子域 $\mathfrak{B}$ 对乘法封闭，则从 $\mathfrak{B}$ 到 $\overline{\mathfrak{B}}$ 的唯一映射是乘法同态，当且仅当满足与 (1) 相应的结合关系

$$g(\Theta H) = (g\Theta)H \quad \text{其中 } g \text{ 属于 } \mathfrak{G}, \text{ 且 } \Theta, H \text{ 属于 } \mathfrak{B} \quad (1a)$$

。相应地，在处理左算子时，所定义的是反向同态。

这是因为，从 $\mathfrak{B}$ 到 $\overline{\mathfrak{B}}$ 的映射由对 $\mathfrak{G}$ 中所有 g 成立的 $g\Theta = g\sigma$ 给出，因而也由

$$(g\Theta)H = (g\sigma)\tau = g(\sigma\tau)$$

给出，所以 (1a) 成为乘法同态的充要条件。左算子之所以产生反向同态，是因为写在左边的自同态 $\sigma^*g, \tau^*\sigma^*g$ 必须从右向左读： $\tau^*\sigma^*g = g\sigma\tau$ ，而算子则总是从左向右读。

2. 算子同态映射。 若 $\mathfrak{G}$ 是带算子的群，则众所周知，算子同态性由

$$(2) \quad (g\Theta)\sigma = (g\sigma)\Theta \quad \text{或} \quad (2^*) \quad (\Theta g)\sigma = \Theta(g\sigma),$$

也就是分别由交换相容性或贯通结合律来定义。对两个不同的算子域采用 1. 中的推理——映射到自同态系统——便得到：

⁵这一方法实质上见于 G. Köthe, Schiefkörper unendlichen Ranges über dem Zentrum § 5, Math. Ann. 105 (1931), S. 15–39. 另见注 10)。这种取交方法现在已被一个几乎平凡的事实 (§ 4, 1.) 所取代——这个事实最早由 van der Waerden 注意到——，即双侧理想属于不变模。这样一切都能通过更简单的直和分解来证明；但这一方法在无限秩和整情形中失效。

⁶参见布拉格的报告, Jahresber. d. Deutsch. Math. Ver. 39 (1930), S. 17 (斜向分页)。

⁷交叉积理论是在第二门课程中发展出来的；经过少量修改，使之不必预设本文给出的理论，该理论收入 H. Hasse: Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield, Kap. II. Transactions of the Amer. Math. Soc. 34 (1932), S. 171–214. M. Deuring 将在 “Ergebnisse der Mathematik” 的一篇报告中给出一种更贴近课程讲稿的论述。

若给定两个算子域 $\mathfrak{B}$ 与 $\mathfrak{C}$, 其元素分别为 $\Theta, H, \dots$ 与 $\bar{\Theta}, \bar{H}, \dots$, 则 $\mathfrak{C}$ 的元素产生 $\mathfrak{B}$ -自同态、同时 $\mathfrak{B}$ 的元素产生 $\mathfrak{C}$ -自同态, 当且仅当这些域同 $\mathfrak{G}$ 交换相容, 或分别满足贯通结合律:

$$(2a) \quad (g\Theta)\bar{H} = (g\bar{H})\Theta, \quad (2a^*) \quad (\Theta g)\bar{H} = \Theta(g\bar{H}).$$

3. 环上的模与双模。众所周知, 环 $\mathfrak{R}$ 上的一个右模 $\mathfrak{M}$ 定义为一个加法阿贝尔群, 以 $\mathfrak{R}$ 中的元素作为右算子; 除了结合关系 (1a) 与定义算子的关系 $(g+h)\Theta = g\Theta + h\Theta$ 之外, 它还满足分配关系

$$(3a) \quad g(\Theta + H) = g\Theta + gH$$

; 左模也相应定义。

双模须分成两种: 环 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{G}$ 上的右模称为双模, 如果除了分别对 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{G}$ 成立的运算规则 (1a, 3a) 之外, $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{G}$ 还依据 (2a) 同 $\mathfrak{M}$ 交换相容; $\mathfrak{R}$ -左、 $\mathfrak{G}$ -右模称为双模, 如果在其余运算规则之外还满足 (2a*), 即贯通结合律。

这些运算规则的意义来自如下事实: 在阿贝尔群的情形, 绝对自同态系统构成一个环, 即绝对自同态环⁸。具体地, 映射推理给出:

若一个 (以加法记号书写的) 阿贝尔群 $\mathfrak{M}$ 的算子域 $\mathfrak{R}$ 是一个环, 则从 $\mathfrak{R}$ 到绝对自同态环的一个子集 $\bar{\mathfrak{R}}$ 的唯一映射是环同态, 当且仅当 $\mathfrak{M}$ 是 $\mathfrak{R}$ 上的右模——即满足 (1a) 与 (3a)——; 对左模则是反向环同态。

若 $\mathfrak{M}$ 是环 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{G}$ 上的右模, 则 $\mathfrak{M}$ 成为双模——即满足 (2a)——, 当且仅当 $\mathfrak{R}$ 可以环同态地映到 $\mathfrak{G}$ -自同态环的一个子环上, 同时 $\mathfrak{G}$ 可以环同态地映到 $\mathfrak{R}$ -自同态环的一个子环上。若 $\mathfrak{M}$ 是 $\mathfrak{G}$ 上的右模、 $\mathfrak{R}$ 上的左模, 则双模条件——即 (2a*)——意味着 $\mathfrak{G}$ 同态地映到 $\mathfrak{R}$ -自同态环的一个子环上, 而 $\mathfrak{R}$ 反向同态地映到 $\mathfrak{G}$ -自同态环的一个子环上。

最后一项陈述使下列已知推论得到更精确的表述:

1) 若 $\mathfrak{R}$ 是有单位元的环, 则作为 $\mathfrak{R}$ -左模, $\mathfrak{R}$ 与其自同态环直接同构——而不仅仅同态; 作为 $\mathfrak{R}$ -右模, 则与其自同态环反向同构。这是因为贯通结合律 (2a*) 成立, 所以同态陈述成立。单位元的存在使每一个自同态都由 $\mathfrak{R}$ 中的对应 $e \mapsto a$ 给出; 因而这里得到的是同构, 并且 $\mathfrak{R}$ 穷尽这个 $\mathfrak{R}$ -自同态环。

2) 若 $\mathfrak{R}$ 是一般非交换除环 A 上的全矩阵环,

$$\mathfrak{R} = \sum c_{ik} A = \sum A c_{ik},$$

则 A 与单右理想的自同态除环反向同构, 而与单左理想的自同态除环直接同构。这是因为每一个单右理想都与一个 A -左、 $\mathfrak{R}$ -右模算子同构, 并且 A 穷尽这些 $\mathfrak{R}$ -自同态; 单左理想的情形相应成立。

4. 从右双模过渡到乘积环上的单侧模。右双模的重要性实质上正是以这种过渡为基础。

定理: 若 $\mathfrak{M}$ 是环 $\mathfrak{T}$ 上的右模, 而 $\mathfrak{T}$ 包含两个元素两两可交换的子环 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{G}$, 则 $\mathfrak{M}$ 也可以理解为 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{G}$ 上的双模。反过来, 若给定 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{G}$ 上的一个双模, 并且存在乘积环 $\mathfrak{T}$, 在其中 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{G}$ 的元素两两可交换, 则 $\mathfrak{M}$ 也可以理解为 $\mathfrak{T}$ 上的右模, 使得 $\mathfrak{T}$ 的运算是给定的 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{G}$ 运算的延拓。

第一项陈述来自如下事实: 按照定义, $\mathfrak{T}$ 可以同态地映到绝对自同态环的一个子环 $\bar{\mathfrak{T}}$ 上, 其中 $\mathfrak{R}, \mathfrak{G}$ 分别变为元素两两可交换的子环 $\bar{\mathfrak{R}}, \bar{\mathfrak{G}}$ 。而这恰好就是刻画双模的关系 (2a)。

反过来, 若给定 $\mathfrak{M}$ 为 $\mathfrak{R}, \mathfrak{G}$ -双模 (右模), 则 $\mathfrak{R}, \mathfrak{G}$ 仍可同态地映到绝对自同态环中元素两两可交换的子环 $\bar{\mathfrak{R}}, \bar{\mathfrak{G}}$ 上。在绝对自同态环中, 对 $\bar{\mathfrak{R}}, \bar{\mathfrak{G}}$ 存在乘积环⁹ $\bar{\mathfrak{T}}$; 由于元素两两可交换, 它由所有形如

$$\sum \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

⁸ 对非阿贝尔群, 所涉及的是一个“广义”环; 参见 H. Fitting 一篇将发表于 Math. Annalen 的论文。[Math. Annalen 107, S. 514-542.]

⁹ “乘积环”在这里只是指由两个具有公共上环的环所生成的环; 这个乘积不必是直积。——给定交时, 乘积环未必总是存在, 下例说明这一点: 设 $\mathfrak{o}$ 为整数环, 并令 $\mathfrak{R} = \mathfrak{o}[x], \mathfrak{G} = \mathfrak{o}[y]$, 其中 $2x-1=0, 2y-1=0$; 若未规定 x 与 y 之间的运算关系, 则 $\mathfrak{o}$ 是 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{G}$ 的交。但若 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{G}$ 位于一个公共上环中, 则有: $(2x-1)y - x(2y-1) = 0$, 从而 $x = y$ 。因此不存在以 $\mathfrak{o}$ 为交的乘积环。

的元素组成 (若 $\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{G}}$ 有单位元, 则附加项 $\bar{r}, \bar{s}$ 可以省去)。如果还存在一个乘积环 $\mathfrak{T}$, 其中 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{G}$ 的元素两两可交换, 那么它相应地由所有形如 $\sum r_i s_i + r + s$ 的元素组成。因此, 同态

$$\mathfrak{R} \rightarrow \bar{\mathfrak{R}}, \quad \mathfrak{G} \rightarrow \bar{\mathfrak{G}}$$

可以通过对应

$$\sum r_i s_i + r + s \mapsto \sum \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

扩充为一个同态 $\mathfrak{T} \rightarrow \bar{\mathfrak{T}}$; 所以运算

$$m\left(\sum r_i s_i + r + s\right) = \sum (mr_i)s_i + mr + ms$$

是唯一确定的, 并按照 §1, 3. 定义一个包含给定 $\mathfrak{R}$ 、 $\mathfrak{G}$ -模的 $\mathfrak{T}$ -模。

§ 2.

反向表示与直接表示。

1. 线性形式模。从 §1 所发展的理论过渡到表示论, 是以把其中的模专门化为线性形式模并考察其自同态环为基础的。

一个 $\mathfrak{G}$ -右模 $\mathfrak{M}$ ——其中 $\mathfrak{G}$ 是有单位元的环——称为 $\mathfrak{G}$ 中的线性形式模, 如果 $\mathfrak{M}$ 是 n 个单生成元 $\mathfrak{G}$ -模的直和: $\mathfrak{M} = m_1\mathfrak{G} + \cdots + m_n\mathfrak{G}$, 并且每个 $m_i\mathfrak{G}$ 都同 $\mathfrak{G}$ 算子同构, 也就是从 $m_i s = 0$ 总能推出 $s = 0$ 。由此可知, $\mathfrak{G}$ 不仅可以同态地, 而且可以同构地映到绝对自同态环的一个子环上。

定理 1. 若 $\mathfrak{M}$ 是 $\mathfrak{G}$ 中的线性形式模, 则 $\mathfrak{M}$ 的 $\mathfrak{G}$ -自同态环 $\mathfrak{A}$ 与 $\mathfrak{G}$ 中所有 n 阶矩阵组成的环 $\bar{\mathfrak{A}}$ 反向同构——而不仅仅同态。

$\mathfrak{M}$ 的任意一个 $\mathfrak{G}$ -自同态 α 都由对应 $m_i \mapsto \bar{m}_i = m_i\alpha$ 完全描述; 因为由定义可得

$$\sum m_i s_i \mapsto \sum \bar{m}_i s_i = \sum (m_i\alpha) s_i = \sum (m_i s_i)\alpha.$$

若现在用矩阵记法写成

$$(m_1\alpha, \dots, m_n\alpha) = (m_1, \dots, m_n)A,$$

那么, 当 α 遍历所有自同态时, 对应 $\alpha \mapsto A$ 给出 $\mathfrak{A}$ 与 $\bar{\mathfrak{A}}$ 之间的一一对应。因为已经假定 $\mathfrak{M}$ 为线性形式模, 所以 A 由 α 唯一确定; 并且 $\mathfrak{G}$ 中每一个 n 阶矩阵 A 都产生一个自同态。此外还有:

$$\alpha + \beta \mapsto A + B, \quad \alpha\beta \mapsto BA.$$

后一个对应来自

$$(m_1\alpha\beta, \dots, m_n\alpha\beta) = (m_1, \dots, m_n)A\beta = (m_1, \dots, m_n)\beta A \quad [\text{因为 } m\beta s = m\beta s] = (m_1, \dots, m_n)BA.$$

2. 表示与表示模。如果把环 $\mathfrak{R}$ 在 $\mathfrak{G}$ 中的 n 阶反向表示或直接表示, 分别理解为从 $\mathfrak{R}$ 到 $\mathfrak{G}$ 中所有 n 阶矩阵所成环的某个子环的反向环同态或直接环同态, 那么定理 1 也可表述为:

定理 1'. $\mathfrak{G}$ 中一个 n 阶线性形式模的自同态环 $\mathfrak{A}$, 可以由 $\mathfrak{G}$ 中所有 n 阶矩阵组成的全矩阵环 $\bar{\mathfrak{A}}$ 给出一个同构的 (忠实的) 反向表示。

由此, 直接表示所通常具有的定理也同样可用于反向表示。

定义。 $\mathfrak{G}$ 中的一个线性形式模 $\mathfrak{M}$ 称为 $\mathfrak{R}$ 在 $\mathfrak{G}$ 中的反向表示模, 如果 $\mathfrak{M}$ 是 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{G}$ 上的双模, 同时又是 $\mathfrak{R}$ -右模和 $\mathfrak{G}$ -右模; 它称为直接表示模, 如果 $\mathfrak{M}$ 是双模, 同时又是 $\mathfrak{R}$ -左、 $\mathfrak{G}$ -右模。

定理 2. 每一个反向表示模或直接表示模, 都产生 $\mathfrak{R}$ 在 $\mathfrak{G}$ 中的一类等价的反向表示或直接表示; 而所有反向表示或直接表示都是以这种方式产生的。

首先设 $\mathfrak{M}$ 是反向表示模。按照 §1, 3., $\mathfrak{R}$ 可以直接同态地映到 $\mathfrak{M}$ 的 $\mathfrak{G}$ -自同态环的一个子环 $\bar{\mathfrak{R}}$ 上; 按照 §2, 定理 1', $\bar{\mathfrak{R}}$ 具有一个反向的 (忠实的) 表示, 因而它也成为 $\mathfrak{R}$ 的反向表示。反过

来, 若给定一个反向表示 $\mathfrak{R} \rightarrow \mathfrak{R}^*$, 把它与从 $\mathfrak{R}^*$ 到 $\mathfrak{G}$ -自同态环的一个子环 $\mathfrak{A}$ 的反向同构复合, 便得到从 $\mathfrak{R}$ 到 $\mathfrak{A}$ 上的直接同态; 所以 $\mathfrak{M}$ 成为一个 $\mathfrak{R}$ -模, 而且成为双模, 也就是按照 §1, 3. 的表示模。换用别的 $\mathfrak{G}$ -基便得到等价表示类。

若讨论的是直接表示模, 则 $\mathfrak{R}$ 被反向同态地映到 $\mathfrak{A}$ 上。与 $\mathfrak{A}$ 的反向表示复合后, 便得到 $\mathfrak{R}$ 的一个直接表示。反过来, 从一个直接表示可得到到 $\mathfrak{A}$ 上的反向同态映射; 于是按照 §1, 3., $\mathfrak{M}$ 成为一个直接表示模。

说明。两种表示当然可以互相归结: $\mathfrak{R}$ 的一个直接表示就是与 $\mathfrak{R}$ 反向的环的一个反向表示, 反之亦然。另一种归结方式是从 $\mathfrak{G}$ 过渡到一个反向环, 并以转置矩阵代替原矩阵。这对应于从一个 $\mathfrak{R}$ -左、 $\mathfrak{G}$ -右模过渡到一个 $\mathfrak{R}$ -左、 $\mathfrak{G}$ -左模。

3. 从反向表示模过渡到扩张环上的模。反向表示模的优点首先基于 §1, 4. 所允许的向扩张环的过渡。对于这里的特殊情形—— $\mathfrak{M}$ 是 $\mathfrak{G}$ 上的线性形式模——, 也就是表示模的如下过渡定理:

若 $\mathfrak{M}$ 是环 $\mathfrak{T}$ 上的右模, 而 $\mathfrak{T}$ 包含两个元素两两可交换的子环 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{G}$, 并且 $\mathfrak{M}$ 成为 $\mathfrak{G}$ 上的线性形式模, 则 $\mathfrak{M}$ 也可以理解为从 $\mathfrak{R}$ 到 $\mathfrak{G}$ 的反向表示模。

反过来, 若给定一个从 $\mathfrak{R}$ 到 $\mathfrak{G}$ 的反向表示模, 并且存在一个乘积环 $\mathfrak{T}$, 其中 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{G}$ 的元素两两可交换, 则 $\mathfrak{M}$ 也可以理解为一个 $\mathfrak{T}$ -模, 使得 $\mathfrak{T}$ 的运算是给定的 $\mathfrak{R}$ 、 $\mathfrak{G}$ -运算的延拓。

表示论中实质上使用的是

表示模过渡定理的推论。

若 $\mathfrak{M}$ 是 $\mathfrak{R}$ 在 $\mathfrak{G}$ 中的反向表示模, 同时又是以 $\mathfrak{T}$ 为乘积环的 $\mathfrak{T}$ -模, 则 $\mathfrak{M}$ 到某个模 $\mathfrak{N}$ 的 $\mathfrak{R}$ 、 $\mathfrak{G}$ -同构等价于 $\mathfrak{T}$ -同构。因而, 每一类同构的 $\mathfrak{T}$ -模都对应于 $\mathfrak{R}$ 在 $\mathfrak{G}$ 中的一个反向表示类, 反之亦然。

这些定理同 §1, 2. 和 3. 相结合, 给出下面所需的基本联系, 即与某个表示可交换的矩阵同 $\mathfrak{R}$ 、 $\mathfrak{G}$ -自同态之间的联系。

关于可交换矩阵的定理。

若 $\mathfrak{R} \rightarrow \mathfrak{R}^*$ 是 $\mathfrak{R}$ 在 $\mathfrak{G}$ 中的一个 n 阶反向表示, 并且 $\mathfrak{B}^*$ 表示所有与 $\mathfrak{R}^*$ 的元素两两可交换的矩阵 ($\mathfrak{G}$ 中的 n 阶矩阵) 所成的环, 则 $\mathfrak{B}^*$ 给出生成该表示的表示模之 $\mathfrak{R}$ 、 $\mathfrak{G}$ -自同态的一个反向同构表示——也就是那些同时还是 $\mathfrak{R}$ -自同态的 $\mathfrak{G}$ -自同态之反向同构表示——; 若乘积环 $\mathfrak{T}$ 存在, 也就是 $\mathfrak{T}$ -自同态的反向同构表示。

设 $\mathfrak{B}$ 是 $\mathfrak{M}$ 的所有 $\mathfrak{R}$ 、 $\mathfrak{G}$ -自同态组成的环。作为 $\mathfrak{G}$ -自同态环 $\mathfrak{A}$ 的子环, $\mathfrak{B}$ 具有一个在 $\mathfrak{G}$ 中的反向同构表示。按照 §1, 2. 和 3., $\mathfrak{B}$ 由 $\mathfrak{A}$ 中所有同 $\mathfrak{R}$ 交换相容、也就是满足关系 (2a) 的自同态组成。因而, $\mathfrak{B}$ 是所有这样的自同态的总体: 它们与 $\mathfrak{A}$ 中的自同态逐个可交换, 其中 $\mathfrak{A}$ 表示 $\mathfrak{R}$ 在 $\mathfrak{A}$ 中的像。由于 $\mathfrak{B}$ 和 $\mathfrak{A}$ 的表示所涉及的是反向同构, 而不仅仅是同态, 这便是所要证明的事实。

说明。 $\mathfrak{R}$ 、 $\mathfrak{G}$ -自同态指的是一个对应 $m_i \mapsto m'_i$, 使得借助 m'_i 产生同一个表示 $\mathfrak{R}^*$; 这些 m'_i 不一定构成 $\mathfrak{M}$ 的一个 $\mathfrak{G}$ -基, 这同 $\mathfrak{B}^*$ 中的矩阵不一定可逆这一事实相对应。当和 $\sum m'_i \mathfrak{G}$ 不再是直和时, “表示” 应按引申意义理解:

$$(m'_1, m'_2, \dots, m'_n)a = (m'_1, \dots, m'_n)A$$

仍然成立, 但 A 不再由 a 唯一确定。

关于过渡定理还有如下说明: 对角矩阵 $E \cdot s$ 给出 $\mathfrak{G}$ 的一个直接同构表示, 即 $\mathfrak{G}$ 的 “恒等” 表示。这里之所以是直接同构, 是因为 $\mathfrak{M}$ 的 $\mathfrak{G}$ -自同态环含有一个与 $\mathfrak{G}$ 反向同构的子环, 而这里所涉及的是该子环的反向表示。事实上, $\mathfrak{M}$ 的每个单生成元直和项 $m_i \mathfrak{G}$ 作为右模都与 $\mathfrak{G}$ 算子同构, 所以它的 $\mathfrak{G}$ -自同态环也与 $\mathfrak{G}$ 反向同构 (§1, 3., 推论 1)。

因此, 由 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{G}$ 唯一确定的从 $\mathfrak{T}$ 到 $\mathfrak{G}$ 中矩阵的对应, 并不是环 $\mathfrak{T}$ 的一个表示, 而是把 $\mathfrak{R}$ 的反向表示扩张为一个关于 $\mathfrak{G}$ 算子同态的表示: $\sum r_i s_i \mapsto \sum R_i s_i$. 特别地, $\mathfrak{R}$ 的反向表示也就关于 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{G}$ 的交 $[\mathfrak{R}, \mathfrak{G}]$ ——它位于 $\mathfrak{R}$ 的中心内——具有算子同态性。

§ 3.

关于除环的模。

以下只考察在一般非交换除环中的表示; 因此先汇集若干关于除环上线性形式模的简单定理。

1. 子模相对于全模给定基的正规基。 – 设 A 为除环, $\mathfrak{N} = x_1A + \cdots + x_nA$ 是秩为 n 的线性形式模; 再设 $\mathfrak{L} = z_1A + \cdots + z_\ell A$ 是秩为 $\ell \leq n$ 的子模。若 z_i 具有如下形式, 则称其为相对于 x 的正规基:

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n\alpha_{i,n}), \quad (i = 1, \dots, \ell).$$

每个模 $\mathfrak{L}$ 在适当编号 x 后都有一个正规基。

事实上, 经适当编号后有

$$\mathfrak{N} = \mathfrak{L} + x_{\ell+1}A + \cdots + x_nA,$$

从而

$$x_i \equiv x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n\alpha_{i,n} \quad (\mathfrak{L}) \quad (i = 1, \dots, \ell). \quad (2)$$

因此, 这 ℓ 个元素 $z_i = x_i - (x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots)$ 位于 $\mathfrak{L}$ 中, 并且穷尽 $\mathfrak{L}$, 因为它们与 $x_{\ell+1}, \dots, x_n$ 一起构成 $\mathfrak{N}$ 的一个基。

2. 扩张模。 仍设 A 为除环, P 为子除环。若秩为 n 的 A -模 $\mathfrak{N}$ 含有一个同秩子模 $\mathfrak{M}$, 则称 $\mathfrak{N}$ 为 P -模 $\mathfrak{M}$ 的扩张模; 记作 $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_A$ 。若 $\mathfrak{M} = y_1P + \cdots + y_nP$, 则有 $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_A = y_1A + \cdots + y_nA$ 。反过来, 对于每个 P -模 $\mathfrak{M} = y_1P + \cdots + y_nP$, 其扩张模 $\mathfrak{M}_A$ 在模同构意义下唯一存在。因为模 $\bar{y}_1A + \cdots + \bar{y}_nA$ 含有一个与 $\mathfrak{M}$ 同构的子模 $\bar{\mathfrak{M}}$, 可将后者与 $\mathfrak{M}$ 等同起来。

推论 a)。 若 $z_1, \dots, z_t$ 是 $\mathfrak{M}$ 中关于 P 线性无关的元素, 则它们在 $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_A$ 中也关于 A 线性无关 (因为可以补成 $\mathfrak{M}$ 的一个基, 从而也补成 $\mathfrak{N}$ 的一个基)。因此, $\mathfrak{M}$ 中的每个 P -模 $\mathfrak{T} = z_1P + \cdots + z_tP$ 都在 $\mathfrak{M}_A$ 中生成一个扩张模 $\mathfrak{T}_A = z_1A + \cdots + z_tA$ 。

推论 b)。 $\mathfrak{M}$ 中的每个 P -模 $\mathfrak{T} = z_1P + \cdots + z_tP$ 都是限制模, 即其扩张模 $\mathfrak{T}_A$ 与 $\mathfrak{M}$ 的交: $\mathfrak{T} = \mathfrak{T}_A \cap \mathfrak{M}$ 。事实上, $\mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{T}_A \cap \mathfrak{M}$; 反过来, 若 a 位于 $\mathfrak{T}_A \cap \mathfrak{M}$, 则有 $a = \sum z_i\alpha_i$, 于是 $\mathfrak{M}$ 中的元素 $a, z_1, \dots, z_t$ 关于 A 线性相关, 因而 [推论 a)] 也关于 P 线性相关; 所以 a 位于 $\mathfrak{T}$ 中。

3. 关于不变模的定理。 仍设 $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_A$ 为秩为 n 的 P -模 $\mathfrak{M}$ 的扩张模; 再设对于 A 的一个环自同构群 $\mathfrak{G}$, P 是全不变除环。通过如下规定, 把群 $\mathfrak{G}$ 定义为 $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_A$ 的算子域:

$$G \cdot m = m \quad \text{其中 } m \text{ 来自 } \mathfrak{M}, \text{ 而 } G \text{ 来自 } \mathfrak{G},$$

以及

$$G \cdot \sum m_i\alpha_i = \sum m_i G(\alpha_i) \quad \text{其中 } m \text{ 来自 } \mathfrak{M}, \text{ 而 } \alpha \text{ 来自 } A.$$

引理。 在这些规定下, $\mathfrak{M}$ 由 $\mathfrak{N}$ 中在 $\mathfrak{G}$ 作用下保持不动的全部元素组成。事实上, 若 $x_1, \dots, x_n$ 是 $\mathfrak{M}$ 的一个 P -基, 因而 $w = x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n$, 则对每个来自 $\mathfrak{G}$ 的 G , 由 $G(w) = w$ 可推出也有 $G(\alpha_i) = \alpha_i$, 从而根据假设, α_i 位于 P 中。

定理。 $\mathfrak{M}$ 的子模 $\mathfrak{L}$ 的扩张模 $\mathfrak{L}_A$, 并且只有这些扩张模, 是相对于作为算子域的 $\mathfrak{G}$ 的容许子模。

前半是清楚的。反过来, 设 $\mathfrak{L}$ 相对于 $\mathfrak{G}$ 是容许的, 并设 $z_1, \dots, z_\ell$ 是 $\mathfrak{L}$ 相对于 x 的一个正规基 (见 1.); 这里把 x 选作 $\mathfrak{M}$ 的一个 P -基, 因而 $\mathfrak{G}$ 逐元素固定它。根据假设,

$$G(z_i) = x_i - (x_{\ell+1}G(\alpha_{i,\ell+1}) + \cdots + x_nG(\alpha_{i,n}))$$

对于每个来自 $\mathfrak{G}$ 的 G 都是 $\mathfrak{L}$ 的元素; 所以, 当 G 固定时, 它可以由这些 z 线性表示。因此, 由比较 $x_1, \dots, x_\ell$ 的系数可知: 对每个来自 $\mathfrak{G}$ 的 G , 都有 $G(z_i) = z_i$ 。于是, 根据引理, 这些 z 位于 $\mathfrak{M}$ 中, 而 $\mathfrak{L}$ 成为 $\mathfrak{M}$ 中 P -模 $\mathfrak{T} = z_1P + \cdots + z_\ell P$ 的扩张, 其中 $\mathfrak{T} = \mathfrak{L} \cap \mathfrak{M}$ (根据 2) ¹⁰。

§ 4.

超复系统及其表示类。

¹⁰借助简单的良序论证, 本段的各定理即使在 $\mathfrak{M}$ 关于 P 的秩变为无限时仍然成立 (参见 G. Köthe: Ein Beitrag zur Theorie der kommutativen Ringe ohne Endlichkeitsvoraussetzung § 1, Gött. Nachr. 1931, S. 195–207)。

1. 扩张定理。现在把 § 2 的表示定理同 § 3 的模定理结合起来。我们不再考察一般的环 $\mathfrak{A}$ ，而考察交换域 P 上带单位元的超复系统—— $S, T, \dots$ ——即

$$S = x_1 P + \dots + x_n P;$$

并且不再考察任意表示环 $\mathfrak{S}$ ，而只考察除环 $A, B, \dots$ ，若无另行说明，就考察中心为 P 的除环。在这种情形下，总存在一个乘积环，使 S 与 A 逐元素可交换，并且其交为 P ；更确切地说，这里涉及的是直积 $S \times A$ ，它同时成为 § 3 意义下 S 的扩张模 S_A

$$S_A = x_1 A + \dots + x_n A,$$

因而也称为扩张环。

在这种特化下，关于不变模的定理 (§ 3, 3.) 化为如下

扩张定理： S_A 中的每个双侧理想都是 S 中一个理想的扩张理想，更确切地说，是它同 S 的交的扩张。

事实上，若所取群 $\mathfrak{G}$ 是 A 的内自同构群，则作为 A 的中心， P 成为全不变域；而 A 与 S 逐元素可交换这一事实表明， $\mathfrak{G}$ 按 § 3, 3. 扩张到 S_A 上，使得 S 成为全不变范围。 S_A 中的每个双侧理想 $\mathfrak{a}$ 都是容许子群——因为 $\alpha^{-1} \mathfrak{a} \alpha \leq \mathfrak{a}$ ——所以根据 § 3, 3.，它是其交模 $\mathfrak{a} \cap S$ 的扩张，而该交模成为 S 中的理想。

附加说明：若 S 是交换的，则 S 成为 S_A 的中心。因为 S 位于中心中，并且相对于由 A 生成的内自同构，它是全不变范围。更一般地， S 的中心也成为 S_A 的中心。

记号： $A_r, B_n, \dots$ 以下始终表示 $A, B, \dots$ 上相应阶数的矩阵环，即

$$A_r = \sum A c_{ik} = \sum c_{ik} A.$$

下面将本质地使用一个推论，即简单系统的扩张定理：若 S 是简单系统¹¹，则 S_A 也简单： $S_A = \sum B c_{ik} = \sum c_{ik} B = B_t$ ，其中 B 是对应的除环，其中心包含 P 。这里 A ，因而 B ，可以在 P 上具有无限秩；只假定 S 是超复的。若 S 与 A 有共同中心 P ，则 P 也成为 S_A 的中心。

更一般地还成立：若 S 是简单超复系统，则直积 $S \times A_r$ 也简单。因为 $S \times A_r$ 与 $S_A \times P_r$ 一致；若 $S_A = B_t$ ，它就等于 B_{tr} 。

2. 表示类。所谓超复系统的——反向或直接——表示，照通常理解，是指关于系数域 P 算子同态 (§ 2 末尾) 并且不同于零表示的表示。把过渡定理及其推论 (§ 2, 3.) 同 1. 中的扩张定理结合起来，得到如下

关于表示类的定理：设 S 是带单位元的超复系统，以 P 为系数域，且 A 是中心为 P 的除环；那么 S 在 A 中不同的不可约反向表示类的数目，等于 S_A 按其根基取商环后所得环中简单右理想类的数目。——若 S 是简单系统，则它在 A 中恰有一个不可约反向表示类和一个不可约直接表示类¹²。

事实上，根据过渡定理的推论 (§ 2, 3.)，简单反向表示类与 S_A 上的简单模类——对应。由于 S_A 关于除环 A 具有有限秩，它满足单侧理想的极大条件和极小条件；于是断言的第一部分直接由《表示论》§ 19 得出。若 S 简单，则根据扩张定理， S_A 也简单。由于极大条件和极小条件，它同时完全可约，因此只有一个简单单侧理想类；也就是说， S 在 A 中只有一个不可约反向表示类。与 S 反向同构的系统也随 S 一起是简单的，并且只有一个不可约反向表示类；所以 S 也只有一个简单直接表示类。

3. 秩关系：当 S 简单时， $S_A = \sum B c_{ik}$ 无论关于 A 还是关于 B 都具有有限秩；这一事实给出秩关系：

$$(1) \quad n = rt \quad \text{其中} \quad n = (S : P), \quad t^2 = (S_A : B), \quad r = \text{不可约反向表示的阶}.$$

因为 S_A 本身就是 S 在 A 中的反向表示模 (该表示已经位于 P 中)。作为 B 上的矩阵环， S_A 分解为 t 个简单右理想，即 S_A -模；这些模关于 A 的秩等于不可约反向表示的阶 r 。由于 n 同时也是 S_A 关于 A 的秩，秩关系随之得出。

¹¹简单系统照通常含义，是指“双侧简单”。

¹²参见《表示论》注 20)，其中处理的是 A 为 S 的对应自同态除环的情形。

4. 当 A 关于 P 具有有限秩时, 秩关系的加强。 在这种情形下有三个关系:

- (1) $(S : P) = n = rt,$
- (2) $(B : P) \cdot t = (A : P) \cdot r,$
- (3) $(S : P) \cdot (B : P) = (A : P) \cdot r^2.$

这里, (2) 表示 S_A 中一个简单右理想关于 P 的秩, 按照 3., 分别用关于 B 或关于 A 的秩来表达; 而 (3) 表示矩阵环 B_n 中一个简单右理想的秩, 并且由 (2) 借助 (1) 乘以 r 得到。

§ 5.

表示定理在矩阵环上的应用。

§ 4 中考察的 S 在 A 中的反向表示, 也可以理解为 S 到 A_r 的一个子环中的直接同态; 这里 $\bar{A}$ 表示与 A 反向同构的除环。以下各段的原则反过来是: 把矩阵环 A_r 的研究归结为反向同构除环 A 中的表示论。

1. 在 A_r 中的可约与不可约嵌入。 设 A 与 $\bar{A}$ 是两个关于其中心 P 具有有限或无限秩的反向同构除环¹³。若 P 上的简单系统 S 在 A 中具有一个 f 阶不可约或可约反向表示, 则称 S 可以不可约方式或可约方式嵌入 A_f 。若 S 可以不可约方式嵌入 A_r , 则它可约地嵌入所有矩阵环 A_{rs} ($s > 1$) 中, 因为它具有这些阶数且仅具有这些阶数的可约表示 (§ 4, 2.)。因此, S 与 A_r 和 A_{rs} 的某些子环直接同构。该同构是 P 上恒等映射的延拓¹⁴; 根据 § 4, 3., 这里 r 是 S 关于 P 的秩 n 的一个因子。

通过这种方式, 可以得到各个 A_f ($f = 1, 2, \dots$) 中所有包含 P 、并且关于 P 具有有限秩的简单子环; 因为每个这样的子环都与 $\bar{A}_f$ 的一个子环反向同构, 从而容许在 A 中有一个可约或不可约反向表示。

2. 关于内自同构的定理。 若 $S^{(1)}$ 与 $S^{(2)}$ 是 A_f 中两个包含 P 、并且关于 P 具有有限秩的简单子环, 且 $S^{(1)}$ 与 $S^{(2)}$ 按 P 同构, 则这个同构由 A_f 的一个内自同构产生。

因为 $S^{(1)}$ 与 $S^{(2)}$ 表示同一个简单系统 S 在 A_f 中的两种嵌入——一般是可约嵌入——从而表示 S 在 A 中的两个 f 阶直接表示; 所以它们属于 A 中同一个可约直接表示类; 完成过渡的矩阵产生该自同构。

若 A 本身关于 P 具有有限秩, 因而是超复的, 则该定理化为熟知的命题:

A_f 中两个包含中心 P 、并且按 P 同构的简单子系统, 可通过 A_f 的一个内自同构相互变换。特别地, A_f 的每个自同构都是内自同构¹⁵。

3. 关于逐元素可交换子环的定理。 这个定理仍然按照本段开头提到的原则, 由 § 2, 3. 中关于可交换矩阵的定理推出:

若 S 是 A_f 中一个包含 P 的简单系统, R 表示 A_f 中与 S 逐元素可交换的全部元素, 则 R 也成为矩阵环: $R = \bar{B}_s$ 。 S_A 的对应除环 B 与 R 的对应除环 $\bar{B}$ 反向同构。 R 与 S 的交成为 S 的中心。当且仅当 S 不可约地嵌入 A_f 时, R 成为除环。

事实上, 根据 § 2, 3., R 与 S 在 A 中的反向表示模 $\mathfrak{M}$ 的自同态环直接同构; 而这正是把 $\mathfrak{M}$ 看作 S_A -模时的自同态环。若 $\mathfrak{M}$ 分解为 s 个简单 S_A -模, 并且如 § 4, 1. 那样令 $S_A = \sum Bc_{ik}$, 则 R 同构于 $\sum \bar{B}c_{ik}$, 其中 B 与 $\bar{B}$ 反向同构 (因为根据 § 1, 3. 结尾, B 与 S_A 中简单右理想、即简单 S_A -模的自同态除环按 P 反向同构)。当且仅当 s 等于一, 即 S 被不可约嵌入时, R 成为除环—— $R = \bar{B}$ 。 R 与 S 的交就是 S 的中心, 这一点直接由 R 的定义得出。

4. 超复矩阵环情形下的加强交换定理。 在这种情形中, § 4, 4. 的秩关系给出如下加强:

A_f 中包含 P 的简单子系统——这里 A 关于其中心 P 具有有限秩——组成若干对 $S, \bar{S}$, 使得 $\bar{S}$ 由与 S 逐元素可交换的全部元素组成, 反之亦然。 S_A 与 $\bar{S}$ 的对应除环反向同构, S 与 $\bar{S}_A$

¹³一般说来, 反向对应的除环或系统将以相应的希腊字母和拉丁字母表示。

¹⁴如同表示的情形一样, 下文出现的同构始终是 P 上恒等映射的延拓——即按 P 的同构——以后不再逐次特别说明。

¹⁵当 A 关于 P 具有无限秩时, 这一点不再成立 (参见 Köthe 在注 5) 所引的工作)。

的对应除环也反向同构。 S 与 $\bar{S}$ 的交等于共同中心。当且仅当一个子环是除环时，另一个子环被不可约嵌入。 S 与 $\bar{S}$ 关于 P 的秩数之积等于 A_f 的秩。若 $f = rs = \bar{r}\bar{s}$ ——其中 S 可以不可约方式嵌入 A_r ，而 $\bar{S}$ 可以不可约方式嵌入 $A_{\bar{r}}$ ——则 S 与 $\bar{S}$ 的对应除环同构于 A_g 中一对可交换子环，其中 $f = gs\bar{s}$ 。

本质上只须证明关于秩数之积的断言。先设 S 被不可约嵌入，因而 $\bar{S}$ 是除环，并且与 B 反向同构——其中 $S_A = B_t$ ——则 § 4, 4. 的秩关系 (3) 给出乘积断言，因为现在 $f = r$ ，而 $\bar{S}$ 的秩等于 B 的秩。若 S 被可约嵌入，因而 $\bar{S} = B_s$ ，则 $f = rs$ ，把 (3) 乘以 s^2 即得该断言。由此立即推出， S 由与 $\bar{S}$ 逐元素可交换的全部元素组成，从而除最后一个断言外，其余全部都由 3. 得出。最后一个断言则由两次过渡到不可约嵌入得出。在 A_r 中——其中 $f = rs$ —— S 被不可约嵌入， S 与 R 成为成对可交换系统，而 R 同构于除环 B 。另一方面，由于 S 与 $\bar{S}$ 的反向对应关系， S 等于 $\bar{B}_s$ ——其中 $\bar{B}$ 对于 $\bar{S}$ 的意义，正如 B 对于 S 的意义——所以 R 可约地嵌入 A_r ，并且不可约地嵌入 A_g ，其中 $r = g\bar{s}$ 。在这里，这对逐元素可交换的系统便分别同构于 B 与 $\bar{B}$ 。

§ 6.

简单系统的伽罗瓦理论。

§ 5, 4. 的加强交换定理，表达了以中心作为基础域时简单系统的伽罗瓦理论。我们先考察除环，然后考察一般简单系统。

1. 关于中心具有有限秩的除环的伽罗瓦理论。 A 的伽罗瓦群 $\mathfrak{G}$ 定义为所有延拓中心 P 上恒等映射的自同构所成的群，即 (§ 5, 2.) 所有内自同构所成的群。因此， $\mathfrak{G}$ 同构于 A^*/P^* ，其中 A^* 和 P^* 分别表示 A 和 P 中非零元素的乘法群。因此， $\mathfrak{G}$ 的子群 $\mathfrak{H}$ 与 A^* 中包含 P^* 的子群 H^* ，通过 $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ 对应。若 H^* 添入零以后成为一个除环 H ，则称 $\mathfrak{G}$ 的子群 $\mathfrak{H}$ 是闭的。 C 容许群 $\mathfrak{H}$ 这一事实，等价于 C 与 H 逐元素可交换。这样，交换定理 (§ 5, 4.) 化为如下

非交换除环伽罗瓦理论的主定理：

位于 P 与 A 之间的除环 C ，同 $\mathfrak{G}$ 的闭子群 $\mathfrak{H}$ ，可以这样一一对应： C 成为 $\mathfrak{H}$ 的全不变除环，而 $\mathfrak{H}$ 成为 C 的全不变群。

2. 简单系统的伽罗瓦理论。 若 A_f 是中心为 P 的简单系统，则伽罗瓦群 $\mathfrak{G}$ 仍是内自同构群，因而同构于

$$A_f^*/P^*,$$

其中 A_f^* 现在表示 A_f 中正则元素的乘法群。若由 H^* 生成的子环 H 是简单系统，并且 H^* 由 H 中的全部正则元素组成，则称 $\mathfrak{G}$ 的子群 $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ 是简单闭的。这里从交换定理到伽罗瓦理论的过渡由如下引理给出：

引理： A_f 中每个包含 P 的简单系统，都由其正则元素所成的群 H^* 生成。若 P 含有无限多个元素，这是清楚的；因为用不定元形成的“一般元素”是正则的，并且通过适当特化，可以构成关于 P 的正则基元素。不过根据 Shoda，该引理一般成立¹⁶。

借助该引理， S 与一个简单系统 $\bar{S}$ 可交换，又等价于 S 容许由 $\bar{S}$ 的正则元素诱导的自同构。因此，交换定理 (§ 5, 4.) 在这里也化为如下

简单系统伽罗瓦理论的主定理： A_f 中包含 P 的简单系统 S ，同 $\mathfrak{G}$ 的简单闭子群 $\mathfrak{H}$ ，可以这样一一对应： S 成为 $\mathfrak{H}$ 的全不变范围，而 $\mathfrak{H}$ 成为 S 的全不变群。

3. 借助延拓原则的证明。 对于除环的情形，我还要给出主定理的第二个证明；这个证明基于同构、亦即一阶表示的延拓原则，并且由于不使用秩数计数，需要较少的有限性假设。特别地，由此可以看出，向无限秩除环 S 转移将可能沿着什么方向进行。这个证明也不使用“只有一个不可约反向表示类”这一事实，因此在交换情形中同样成立 (§ 8, 2.)。我先列出若干引理。

假设： 设 P 上的简单系统 S 容许在 A 中有一个一阶反向表示，因而是除环；这里 A 关于其中心 P 可以具有有限或无限秩。给定 S_A 分解为 n 个简单且算子同构的右理想 (§ 4, 3)：

$$S_A = r_1 + \cdots + r_n = e_1 S_A + \cdots + e_n S_A = e_1 A + \cdots + e_n A;$$

¹⁶Shoda，注 3) 所引的工作。那里避免了不定元的引入。

于是, 由 e_i 生成的反向表示定义为

$$e_i s = e_i \sigma.$$

引理 1: 由 $e_1, \dots, e_n$ 生成的这 n 个反向表示彼此不同, 因而是同一个表示类中的不同表示。因此, S 至少拥有与其秩一样多的不同表示。

为作证明, 我们按照 § 2 末尾, 把来自 S 的表示扩张为 S_A 的对应, 使之关于 A 算子同态。这里, 这些对应由

$$e_i w = e_i \omega$$

定义, 其中对于 S_A 中每个 w, ω 位于 A 中。若由 e_i 与 $e_j, i \neq j$, 生成同一个表示, 则对 S_A 中每个 w 都会有 $e_i w = e_j w$ 。但由于 $e_i e_i = e_i$ 而 $e_j e_i = 0$, 这是不可能的。

引理 2: 若 T 是 P 与 S 之间的除环, 且 s 是 S 关于 T 的秩, 则 T 到 A 中的每个反向同构至少容许 s 个不同延拓。

设这个反向同构、亦即 T 在 A 中的反向表示, 由如下分解给出:

$$T_A = E_1 T_A + \dots + E_h T_A = E_1 A + \dots + E_h A; \quad E_i t = E_i \tau,$$

其中 E_i 是幂等元 (这并不限制一般性, 因为由一个基元素 $E_i \alpha$ 生成的表示, 也可由 $\alpha^{-1} \cdot E_i \alpha$ 、即一个幂等元生成)。用 S 作右乘, 得到

$$S_A = E_1 S_A + \dots + E_h S_A.$$

这里各个 $E_i S_A$ 关于 A 的秩全都等于 s ; 事实上, 如借助 S 与 A 的可交换性把 S 的一个 T -基代入所显示的, $E_i S_A$ 的秩至多为 s :

$$S = T w_1 + \dots + T w_s$$

$$E_i S_A = E_i T_A w_1 + \dots + E_i T_A w_s = E_i w_1 A + \dots + E_i w_s A.$$

由于总和 S_A 的秩为 $n = h s$, 每个 $E_i S_A$ 的秩恰为 s 。因此有

$$E_i S_A = r_{i1} + \dots + r_{is} = e_{i1} A + \dots + e_{is} A,$$

其中由 $e_{i1}, \dots, e_{is}$ 生成的这 s 个表示, 根据引理 1 全都不同。它们全都是由 E_i 生成的 T 的表示的延拓; 因为由 $E_i t = E_i \tau$ 可得

$$(e_{i1} + \dots + e_{is}) t = (e_{i1} + \dots + e_{is}) \tau$$

从而由于直和分解, 有 $e_{ij} t = e_{ij} \tau$ 。

定义。 由 T 诱导的、从 S 到 A 的反向同构 $\mathfrak{J}$ 的类划分 $\mathfrak{J}_T$, 定义如下: $\mathfrak{J}$ 中全部且仅有那些在 T 上诱导同一同构的同构, 被看作等价的。

主定理: 若 $\mathfrak{J}_T$ 是由 T 诱导的类划分, 则 T 是相对于这个类划分的极大子除环。

事实上, 若 L 是位于 T 与 S 之间的中间除环, 并且关于 T 的次数为 l , 则根据引理 2, $\mathfrak{J}_T$ 中的每个类在 $\mathfrak{J}_L$ 中至少分裂为 l 个类。从主定理的这个表述过渡到通常表述, 是通过把同构集合 $\mathfrak{J}$ 的各元素同任意一个固定元素的逆相乘, 使之进入自同构群; 这时 $\mathfrak{J}_T$ 的一个类转入 T 的不变群。闭子群是全不变群这一断言也包含在其中; 只须对 $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$, 把除环 H 作为中间除环 T 代入即可。

§ 7.

相似代数的类。分裂域。

从现在起, 只讨论相对于其中心 P 秩有限的除环 $A, \bar{A}$ 以及矩阵环 A_r ; 也就是说, 只讨论 P 上的简单正规代数, 以下简称为 P 上的代数, 或简称代数; 于是 $A, \bar{A}$ 是除法代数。一个相似代数类—— $A_r \sim A_s$ ——汇集所有具有同一对应代数 A 的 A_r 。其中同构的 A 视为相同。

1. 代数类群。 若 A_r, B_s 是 P 上的代数, 则它们的乘积 (关于 P 的直积) 也是如此; 因为由 § 3 末尾可得:

$$A_r \times B_s = C_t,$$

其中 C 是中心为 P 且在同构意义下唯一确定的除法代数。将 A_r, B_s 分别乘以 P 上的矩阵环可见, 这一乘法由各个类唯一确定, 因而这些类构成一个对乘法封闭的交换系统。此外还有

R. Brauer 定理: 相似代数类关于直积构成一个阿贝尔群。

事实上, 这个系统具有一个单位类, 它由 P 上的矩阵环, 即与 P 相似的代数组成。并且, 每个类 (A) 都有逆类 $(A)^{-1}$, 它由与 $\bar{A}$ 相似的代数组成, 其中 $\bar{A}$ 与 A 互反同构。这由 § 5, 3. 的交换定理在特化 $S = A$ 时推出。因为 A 可以不可约地嵌入自身; 所以得到 $B = P$ 和 $A_A = P_t^{17}$ 。

2. 一个代数类的分裂域。 分裂域理论仍完全建立在 § 5 开头所述的原则之上; 交换扩张域在 A 或 $\bar{A}$ 中表示。先给出

辅助定理: 若 A 是中心为 P 的除环, Z 是 P 的有限交换扩张域, 则 A_Z 是中心为 Z 的简单系统。因为根据 § 4, 1., 这对与 A_Z 互反同构的系统 Z_A 成立。因此, 对 P 上每个由与 A 相似的代数组成的类 (A) , Z 都产生一个扩张类 $(A)_Z$, 它由 Z 上与 A_Z 相似的简单代数组成。

一个扩张类所对应的除法代数 D , 可立即由 § 5, 3. 的交换定理得出:

关于扩张类所对应除法代数的定理: 设 $(A)_Z$ 是一个扩张类, Z 表示 Z 在 A_r 中的一个不可约嵌入 (表示)。则 $(A)_Z = (D)$, 其中 D 由 A_r 中同 Z 的每个元素都可交换的全部元素组成。只须在 § 5, 3. 中以 Z 代替那里的简单系统 S , 并注意 Z_A 与 A_Z 互反同构。若涉及 Z 的可约嵌入, 则同 Z 的每个元素都可交换的全部元素给出 D 上的一个矩阵环。

众所周知, P 的交换扩张域 Z 称为类 (A) 的分裂域, 如果扩张类 $(A)_Z$ 完全分裂, 即等于 Z 上的单位类, 也就是 Z 上全部矩阵环的类。

关于分裂域刻画的定理。 P 的一个有限交换扩张域 Z , 当且仅当它在 A_r 中的不可约嵌入给出 A_r 的一个极大交换子域时, 是类 (A) 的分裂域。

事实上, Z 是 (A) 的分裂域这一性质等价于 $(D) = (Z)$ 。因此, 根据关于所对应除法代数的定理, 不可约嵌入的 Z 必须是极大交换子域。若这一条件成立, 则必有 $D = Z$, 因为把 D 中的任一 a 添接到 Z 上都会生成一个交换扩张域。

说明。 1. 同时可得, 一个极大交换子域 Z 在不可约嵌入时生成一个极大交换子环。因为同 Z 的每个元素都可交换的全部元素构成一个除环。

2. 该定理同时给出分裂域的存在性; 因为所对应的除法代数 A 必定具有极大交换子域。

3. 秩关系、指数、无限交换扩张。 § 5, 4. 的秩断言首先给出一个熟知事实: 简单代数相对于其中心的秩是平方数; 因为若 Z 在 A 中极大交换, 则由于 A 中每个嵌入都是不可约的, 有 $(Z : P) \cdot (Z : P) = (A : P)$, 从而 $(A : P) = m^2$; $(Z : P) = m$, 其中 m 是舒尔指数; 它同时表示所有可嵌入除法代数 A 本身的分裂域的次数。进一步, 对一般分裂域的次数 n , 有 $n = m \cdot r^{18}$; 这例如可由 $(A_r : P) = m^2 \cdot r^2$ 得到, 也可由 § 4, 3. 的秩关系得到; 后一种推导是因为指数 m 也等于 A_Z 的简单分量数, 而 A_Z 成为 Z 上秩为 m^2 的矩阵环。更一般地, 若 $A_\Lambda \sim D$, L 是 Λ 在 A_r 中的不可约嵌入, 且 d^2 是除法代数 D 关于其中心 L 的秩 $(D : L)$, 则有: $l \cdot d = m \cdot r$; 因为根据 § 5, 4. 以及 4. 中关于所对应除法代数的定理, 有: $(A_r : P) = (L : P) \cdot (D : P)$, 即 $m^2 r^2 = l^2 d^2$ 。

由分裂域的存在性, 对 P 的无限交换扩张域 Ω (代数的或超越的), 可得如下事实:

扩张类 $(A)_\Omega$ 是中心为 Ω 的简单代数类。特别地, 若 Ω 是代数闭的, 则 A_Ω 成为次数为 m 的矩阵环。因此, 指数等于“绝对分量数”。

¹⁷关于代数类群的更精细定理使用因子系统理论; 这里不作讨论。应当指出, 到此为止尚未出现关于交换域的考察; 例如, 秩 $(A : P)$ 是平方数这一事实既未使用, 也未证明。

¹⁸一般说来, 也存在各种次数的“极小”分裂域, 即没有真子域仍是分裂域的分裂域。参见 Brauer-Noether 注 2) 所引的工作。

事实上, 若 Z 是 A 的分裂域, $\bar{\Omega}$ 是 Ω 与 Z 的合成域, 则 $A_{\bar{\Omega}}$ 成为 $\bar{\Omega}$ 上的矩阵环, 因而没有根基且中心为 $\bar{\Omega}$ 。于是 A_{Ω} 也没有根基, 并且其中心是 Ω (因为 A_{Ω} 中一个不属于 Ω 的元素也会位于 $A_{\bar{\Omega}}$ 的中心), 所以是除环。因此, A_{Ω} 是 Ω 上的简单代数; 若 Ω 代数闭, 则必为 Ω 上的矩阵环。

4. 可分分裂域的存在性。 每个类 (A) 都具有可分分裂域, 甚至具有可以嵌入 A 本身的这种分裂域¹⁹。

设基础域 P 的特征为 p ; 指数 $m = s \cdot p^f$, 其中 s 与 p 互素。若 Z 是 A 的一个次数为 m 的分裂域, 且 Z_0 是其中所含的第一类扩张——即 $(Z : Z_0) = p^f$ ——则 $A_{Z_0} \sim D$ 的指数等于 p^f (根据 3.)。现在要证明存在 Z_0 的一个可分扩张域 Z_1 , 使 D_{Z_1} 的指数成为 p^f 的真因子。根据 3., 当 Ω 代数闭时, D_{Ω} 没有根基; 所以 D 的约化判别式不为零。因此, D 中至少有一个元素 d 的 (约化) 迹不为零; 这里 d 不可能已经在基础域 Z_0 中, 因为 Z_0 中每个元素 α 的迹都等于 $p^f \alpha$, 因而为零。所以 $Z_1 = Z_0(d)$ 是一个真扩张域, 并且是可分扩张域; D_{Z_1} 的指数成为 p^f 的真因子。有限次重复这个过程, 就得到类 (A) 的一个可分分裂域, 其次数 m 与 A 的指数一致。

§ 8.

分裂域、析出域与伽罗瓦理论 在交换情形中。

为了从相对于其中心为简单的系统的分裂域过渡到任意简单系统的分裂域, 还须发展中心的分裂理论, 并另行加入一种与 § 6, 3. 平行的伽罗瓦理论。(本段出现的全部域和系统都是交换的。)

1. 交换简单系统的分裂域与析出域。 设交换系统 Z 在 P 上简单, 即为一个域; Ω 是 P 的一个代数闭扩张域。则众所周知 (《表示论》§21):

Z_{Ω} 当且仅当 Z 在 P 上可分 (第一类扩张) 时, 仍为没有根基的系统。

因为当且仅当如此时, 它才有与其相对于 Ω 的秩同样多的一阶同构映射到 Ω 中, 因而也有同样多的不同表示, 而这里表示与表示类相重合。

Z_{Ω} 中可能出现根基, 因而未必发生分解为绝对简单分量的直和分解; 这个事实引出如下

定义: P 的一个扩张域 Λ 称为分裂域, 如果 Z_{Λ} 分裂为一阶合成因子; 换言之, 如果所有绝对不可约表示都已在 Λ 中。 P 的一个扩张域 T 称为析出域, 如果 Z_T 至少析出一个一阶合成因子; 换言之, 如果 Z 在 T 中至少有一个绝对不可约表示。

分裂域和析出域可由下列命题刻画:

定理: 一个域 T 当且仅当含有一个与 Z 同构的子域 Z 时, 是析出域; 一个域 Λ 当且仅当含有一个子域 Γ , 且 Γ 与属于 Z 的伽罗瓦域同构时, 是分裂域。

这直接由借助绝对不可约表示给出的分裂域和析出域的定义得出。特别地, 类似于非交换情形, 可得如下

推论: 一个域 Z 当且仅当与 Z 同构时, 才是极小析出域——即没有真子域是析出域—— (也就是说, 它在 Z 中的不可约交换嵌入给出 Z 的一个极大交换子域)。一个极小析出域, 当且仅当 Z 在 P 上正规、即为伽罗瓦域时, 同时也是分裂域。

这正是把简单代数称为相对于其中心正规的原因。在固定的、 P 上的代数闭域 Ω 内, 只有唯一一个极小分裂域, 即属于 Z 的伽罗瓦域; 这与非交换情形中通常有无穷多个彼此不同构的极小分裂域²⁰相对照。其原因在于, 交换情形中的直和分解是唯一的, 而非交换情形中的唯一性只到算子同构为止; 或者——这说的是同一件事——在于交换情形中只有有限多个不同的绝对不可约表示, 而不是像非交换情形那样有无穷多个不同的绝对不可约表示, 尽管后者属于同一个类 (参见 2.)。

2. 可分域 Z/P 情形中伽罗瓦理论的超复奠基。 与 § 6, 3. 完全类似, 这里对任意在 P 上可分的 Z 都有同构理论; 当 Z 是伽罗瓦域时, 就可以过渡到通常的自同构群。

¹⁹参见 G. Köthe, Über Schiefkörper mit Unterkörpern zweiter Art über dem Zentrum, Journ. f. Math. 166 (1932), S. 182–184. 这里这个简单得多的证明来自 M. Zorn 的一个观察。

²⁰R. Brauer–E. Noether, 同前引。

前提： 设简单系统 Z 是 P 的有限可分扩张域； Ω 表示一个有限或无限的 P 上分裂域； $Z = Z^{(1)}$ 是一个与 Z 同构的子域； Γ 是相应的伽罗瓦域。于是根据 1. (Z 可分!)，有直和分解

$$Z = r^{(1)} + \cdots + r^{(n)} = e^{(1)}Z_\Omega + \cdots + e^{(n)}Z_\Omega = e^{(1)}\Omega + \cdots + e^{(n)}\Omega.$$

由 $e^{(i)}$ 生成的表示 $Z \rightarrow Z^{(i)}$ ，其中 $Z^{(i)} \leq \Gamma$ ，由下式定义：

$$e^{(i)}z = e^{(i)}\zeta^{(i)}.$$

辅助定理 1： 由 $e^{(1)}, \dots, e^{(n)}$ 生成的这 n 个表示全都不同。证明与 § 6, 3. 相同，也可由 1. 得出；因为它们属于不同的表示类。

辅助定理 2： 若 T 是 P 与 Z 之间的中间域， s 是 Z 相对于 T 的秩，则 T 到 Ω 中的每个同构至少、因而恰好容许 s 个延拓。

证明与 § 6, 3. 相同。这里把“至少”加强为“恰好”，来自 Z_Ω 分解的唯一性；根据这一唯一性， Z 在 Ω 中不是至少，而是恰好有 n 个同构（另参见 1. 末尾的说明）。

现在如 § 6, 3. 那样，定义由 T 诱导的类划分 $\mathfrak{J}_T$ ，它是 Z 的有限同构集合 $\mathfrak{J}$ 的一个类划分—— $\mathfrak{J}$ 中全部且仅有那些在 T 上诱导同一同构的同构，在 $\mathfrak{J}_T$ 中被视为等价——并证明

主定理： 若 $\mathfrak{J}_T$ 是由 T 诱导的类划分，则 T 是相对于这个类划分的极大子域。

从这里出发，当 Z 是伽罗瓦域时，正如 § 6, 3. 一样，可以通过与某个同构的逆相复合，过渡到自同构群和通常的表述。关于子群的相应断言可由幂等元的考察得出，而这个考察本身也很有意义。

3. Z_Ω 的幂等元。 令 S 遍历把 Z 带到各个 $Z^{(i)}$ 中的 n 个代换，即同构 $Z \rightarrow Z$ 与 $Z \rightarrow Z^{(i)}$ 的复合，其中前者表示与 $Z \rightarrow Z$ 互逆的同构。不必假定 Z 是伽罗瓦域。对 Z_Z 中的元素 a ，把代换 S 定义为算子，规定它们在 Z 上诱导恒等映射；于是对每个 a ，都定义了位于 $Z_{Z^{(i)}}$ 中的共轭元 a^S 。在这些规定下，有

定理： Z_Ω 的 n 个幂等元 $e^{(i)}$ 互为共轭： $e^{(i)} = e^S$ ，其中 $e = e^{(1)}$ ；它们位于 n 个共轭的扩张系统 $Z_{Z^{(i)}}$ 中。

事实上，应用 S 会把定义关系 $ez = e\zeta^{(1)}$ 、 $e^2 = e$ 分别变为 $e^S z = e^S \zeta^{(i)}$ 、 $(e^S)^2 = e^S$ 。由于分解的唯一性，幂等元也唯一确定；所以 $e^{(i)} = e^S$ 。又因为 Z 是析出域，因而已经实现表示 $ez = e\zeta$ ，所以 e 已经位于 Z_Z 中，从而 $e^{(i)}$ 位于 $Z_{Z^{(i)}}$ 中。

若特别地 Z 是伽罗瓦域，则伽罗瓦理论主定理中关于子群的部分立即推出；因为若 $\mathfrak{H}$ 是伽罗瓦群 $\mathfrak{G}$ 的子群，则由于直和的各个分量唯一确定，元素 $\sum e^H$ （其中 H 遍历 $\mathfrak{H}$ ）容许来自 $\mathfrak{H}$ 的全部代换，而不容许任何除此以外的代换。由于群 $\mathfrak{G}$ 是为 Z 定义的，这里讨论的是 Z 的伽罗瓦理论；借助同构， Z 的相应理论也同时得到处理。

4. 幂等元同互补基的联系。 这里仍不必假定 Z 是伽罗瓦域。

定理： 若 $a_1, \dots, a_n$ 是 Z 在 P 上的一组基，并置幂等元 $e = a_1\beta_1 + \cdots + a_n\beta_n$ ——从而 $e^S = a_1\beta_1^S + \cdots + a_n\beta_n^S$ ——则 $\beta_1^S, \dots, \beta_n^S$ 表示互补基 $b_1, \dots, b_n$ （相对于 $a_1, \dots, a_n$ ）在由 e^S 实现的映射下的像。

事实上，在由 e^S 实现的映射 $e^S z = e^S \zeta^S$ ，特别是 $e^S a_i = e^S \alpha_i^S$ 中，由于 $e^S \cdot e^S = e^S$ 、 $e^S \cdot e^R = 0$ ($S \neq R$)，有对应 $e^S \mapsto 1$ 、 $e^R \mapsto 0$ 。所以得到：

$$1 = \alpha_1^S \beta_1^S + \cdots + \alpha_n^S \beta_n^S; \quad 0 = \alpha_1^S \beta_1^R + \cdots + \alpha_n^S \beta_n^R \quad (S \neq R),$$

或者写成矩阵，即互补基的定义方程

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \cdots & \alpha_n \\ \alpha_1^S & \cdots & \alpha_n^S \\ \vdots & \cdots & \vdots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \beta_1 & \cdots & \beta_1^R & \cdots \\ \vdots & \cdots & \vdots & \cdots \\ \beta_n & \cdots & \beta_n^R & \cdots \end{pmatrix} = E.$$

过渡到迹定义，是因为对 $a_i = \sum_S e^S \alpha_i^S$ 和 $b_i = \sum_S e^S \beta_i^S$ ，该矩阵关系在交换矩阵次序后变为

$$\text{Sp}(a_i b_i) = 1, \quad \text{Sp}(a_i b_k) = 0 \quad \text{当 } i \neq k \text{ 时}^{21}.$$

其中 a_i 与 b_i 位于 Z 中，因为它们容许全部代换 S (辅助定理 §3, 3.)。²²⁾

互补基的逆变性，在这里来自如下事实：幂等元 e^S 是 Z 的不变量，并且与所取的基无关；也就是说，当过渡到 Z/P 的另一组基 $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$ 时，所有 $a_1 \beta_1^S + \dots + a_n \beta_n^S$ 都转入自身。

§ 9.

任意系统的分裂域与析出域。

1. 定义以及向简单情形的归约。在一般情形中，与 § 8 所给定义相应的有如下

定义：设 S 是 P 上的超复系统。 P 的一个 (交换) 扩张域 Λ 称为 S 的分裂域，如果 S_Λ 在一条由单侧理想构成的合成列中分裂为绝对简单合成因子；换言之，如果 S 在 Λ 中的全部不可约表示已经是绝对不可约的。 P 的一个扩张域 T 称为析出域，如果 S_T 至少析出一个绝对简单合成因子，也就是说，如果至少有一个在 T 中不可约的表示已经是绝对不可约的。

这些定义显然同时包含 § 8 中对交换情形给出的定义和 § 7 中对简单代数给出的定义；后一点是因为这里 A_Λ 在中心的任一交换扩张下都是完全可约的，因而合成因子与直和分解的分量一致。但是，中心上的全矩阵环，而且只有这些环，才给出绝对简单分量，因而也给出绝对不可约表示。又因为 A_Λ 是双侧简单的，即分解为算子同构的分量，所以析出一个绝对简单分量就已经意味着完全分裂：析出域与分裂域重合。

由这些定义立即得到如下事实： S 的分裂域，是为每个在 P 中不可约的表示各取一个分裂域后所得的合成域； S 的析出域，是任一在 P 中不可约表示的析出域。由于简单系统——关于根基的商环的分量——与在 P 中不可约的表示之间有一一对应，所以只须考察简单系统。这里的结果将由 § 7 与 § 8 组合得到。

2. 简单系统的分裂域与析出域。我们先考察简单系统 A 的中心 Z 在 P 上可分的情形。由 § 8, 1. 与 § 8, 3. 可得：

与 Z_Ω 的直和分解相应的 A_Ω 的双侧分解——其中 Ω 表示 Z 的一个分裂域——给出 A 的 n 个共轭且与 A 同构的分量 $e^{(i)}A$ ，它们是各自中心 $e^{(i)}Z^{(i)} = e^{(i)}Z$ 上的简单代数。这里，把代换 S 定义为 A_Z 的算子，规定它们在 A 上诱导恒等映射。(参见 § 8, 3.)

事实上，根据 § 8, 3.，幂等元互为共轭；所以按照对 A 的代换定义，分量 $e^{(i)}A$ 也同样共轭。由于 A 是双侧简单的， $e^{(i)}A$ 与 A 环同构。又因为 $e^{(i)}Z = e^{(i)}Z^{(i)} = e^{(i)}Z_{Z^{(i)}}$ ，有 $e^{(i)}A = e^{(i)}A_{Z^{(i)}}$ ；所以中心与系数域重合，这些分量是正规代数。

§ 7, 2. 的结果进一步给出：

若 A 是 P 上的简单系统，且其中心 Z 在 P 上可分，则 A_Ω 也没有根基，因而完全可约；这里 Ω 可以表示任一有限或无限扩张域。

因为根据 § 7, 2.， $e^{(i)}A_{Z^{(i)}}$ 在每次系数扩张下仍是简单的，因而没有根基。所以直和也同样如此；而这个直和就是 A_Ω ，或者——当 Ω 不是 Z 的分裂域时——由 A_Ω 再作系数扩张得到。进一步，由 § 7, 2. 可得

析出域与分裂域的刻画。

若 A 是中心 Z 可分的除法代数，则析出域的不可约嵌入，恰由 A_r 中全部且仅有的包含 Z 的极大交换子域给出；分裂域全部且仅是一个析出域同中心的一个分裂域的合成域，特别是同属于该中心的伽罗瓦域的合成域。即使中心不是伽罗瓦域，一个极小析出域也可能是分裂域。

²¹⁾ 参见《表示论》§25。

²²⁾ 互补基与幂等元之间的关系最早见于 Dedekind, Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen; 参见《全集》第二卷，第 4-5 页。

事实上，一个析出域必须包含一个与 Z 同构的域；关于析出域的嵌入断言，现由前述事实和 § 7, 2. 推出。一个分裂域还必须包含 Z 的一个分裂域 Ω 。但是， Ω 上的每个析出域同时也是分裂域，因为分量 $e^{(i)}A_\Omega$ 都是简单的，并且具有一个与 Ω 同构的中心。若 Z 是伽罗瓦域，则极小析出域与分裂域重合。但即使在非伽罗瓦情形中，也可能与交换情形不同，存在同时为分裂域的极小析出域；只要这样一个极小析出域已经包含属于 Z 的伽罗瓦域，就会出现这种情形 [例：中心与 $P(\sqrt[3]{2})$ 同构的四元数除环，其中 P 是有理数域；属于 $P(\sqrt[3]{2})$ 的伽罗瓦域就是一个极小析出域和分裂域]。

最后，若涉及不可分中心，则 Z_Ω ，从而 A_Ω ，成为具有根基的系统。设 $\mathfrak{c}$ 是 Z_Ω 的根基， $\mathfrak{c}$ 是 A_Ω 中的扩张理想。于是， $Z_\Omega/\mathfrak{c}$ 有一个分解为共轭分量的直和分解，与 § 8, 2. 完全类似；这又如上面一样给出 $A_\Omega/\mathfrak{c}$ 的直和分解，使得各分量 $\bar{e}^{(i)}A$ 与 A 同构，并以 $\bar{e}^{(i)}Z^{(i)}$ 为中心。因此，关于析出域和分裂域的定理仍然成立。进一步，秩的计数表明，与 $\mathfrak{c}$ 的一条合成列相应的合成因子，对于 $A_\Omega/\mathfrak{c}$ 成为算子同构，而不仅是同态。

用不可约表示来表述，可得如下**概括**：若给定一个超复系统的、在 P 中不可约的表示，则这个表示当且仅当相应的中心在 P 上可分时，才成为绝对完全可约的。在任何情形中，该表示的分裂域与析出域都可通过如上嵌入相应的简单系统来刻画。特别地，一个析出域的最低次数等于中心的次数与相应代数类在该中心上的指数之积；每个析出域的次数都是这个数的倍数。该表示——在合成列的意义下——分裂为若干不同但共轭的绝对不可约表示类，其数目等于中心所含最大可分子域的次数。每个类出现的重数，等于指数与中心相对于这个可分扩张的次数之积。

对于完美基础域，由于只有可分扩张域，我们由此回到 I. Schur 的已知结果，并补上了一个已见于 R. Brauer 的嵌入刻画。

(1932 年 6 月 8 日收稿。)